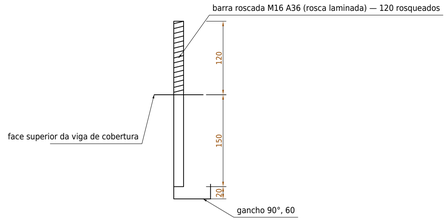
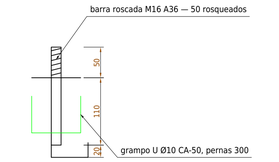
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · todas as ligações da cobertura parafusadas, sem solda em fábrica ou obra

V407, V408, V409, V410, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — L = 1969,7 cm · 12 PEÇAS — esperas e peças de ligação (medidas em mm)



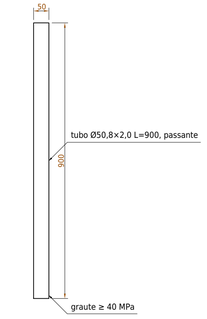
ES-1 — ESPERA DO ST-1P

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por terça · 32 por peça · 448 na obra



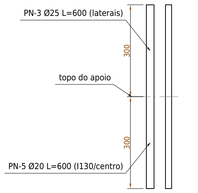
ES-2 — ESPERA DA ORELHA OR-X

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 4 por nó do X · 12 por peça · 168 na obra



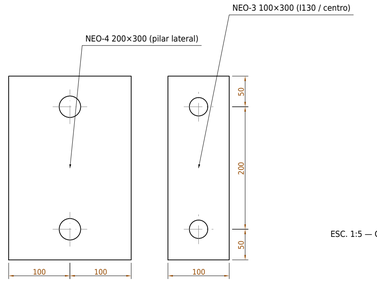
TB-3

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — tubo dos pinos · 4 por peça



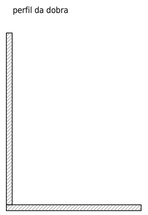
PN-3 / PN-5

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pinos nos pilares / na I130



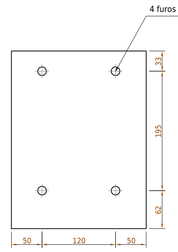
NEO-4 / NEO-3

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A



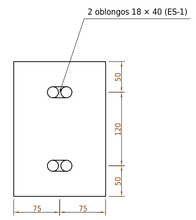
ST-1P — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa dobrada 9,5 A36 · 1 por apoio de terça · 224 na obra



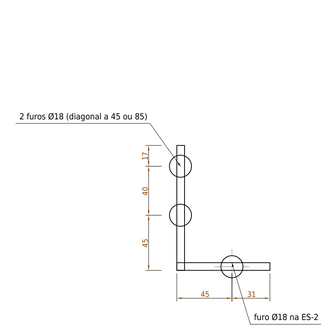
ST-1P — ABA VERTICAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — furos das terças



ST-1P — ABA HORIZONTAL

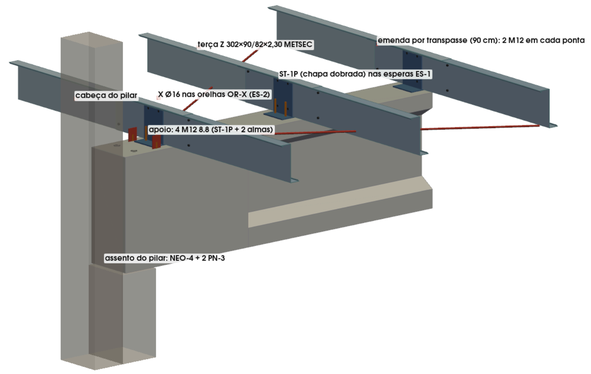
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — furos oblongos (ajuste ±11)



OR-X — ORELHA DO X

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — L 102×76×6,3 A36, L = 80 · vãos 4-5 a 8-9

Ponta da TS-01: apoio, terças Z contínuas por transpasse, ST-1P e X — sem solda, sem mão-francesa



ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES DA COBERTURA

terças Z contínuas por transpasse, ST-1P e contraventamento — tudo parafusado, sem mão-francesa

1º DIEDRO

LISTA DE PEÇAS — vigas de cobertura E LIGAÇÕES DA COBERTURA

MARCA	DESCRIÇÃO	/VIGA	OBRA	kg/un
ES-1	barra roscada M16 L=330 c/ gancho + grampo U Ø10	32	384	0,5
ES-2	barra roscada M16 L=220 c/ gancho + U Ø10	12	144	0,3
TB-3	tubo Ø50,8×2,0 L=900	4	48	2,2
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	48	1,5
ST-1P	chapa dobrada 9,5 × 220 (150 + 290)	16	192	7,4
ST-1V	igual ao ST-1P, 2 oblongos no eixo (VB eixo 1)	-	31	7,4
ST-1V-R	como o ST-1V, oblongos 22×44 (VB eixo 9, M20)	-	31	7,4
ST-1FL	chapa dobrada 9,5 × 290 (190 na face lateral do pilar de canto, 2 furos Ø22 p/ ES-1FL M20 + 100 na alma da terça, 2 M12)	-	2	6,3
OR-X	L 102×76×6,3 L=80	-	80	0,7
CL-P	L 102×102×9,5 L=250 (pilar do portão × V409, V410)	-	8	3,6
PN-3	pino Ø25 CA-50 L=600 (pilar)	-	24	2,3
PN-5	pino Ø20 CA-50 L=600 (I130/pilar central)	-	24	1,5
NEO-4	neoprene 200×300×10, 2 furos Ø35	-	12	-
NEO-3	neoprene 100×300×10, 2 furos Ø30	-	12	-

NOTAS

1. ST-1FL (DEC-042): os pilares de canto pilares do eixo A e P26 têm seção cheia até o topo; a última terça do lado E encosta na face lateral interna e apoia no ST-1FL (chapa dobrada, aba de 100 parafusada na alma com 2 M12), preso por 2 barras roscadas M20 A36 horizontais embutidas na face (ES-1FL, hef 150 + grampo U Ø10, a 7 e 15 cm da face A). Reações reais da terça de ponta (ELU): 15,7 kN ⊥ à face, 4,0 kN horizontal. 8,2 kN vertical. ACI 318-19 cap. 17, C40, borda 70 mm: tração 27,9 kN contra φNcbg 57,6 kN (aço 147), interação tração × corte 0,85 ≤ 1,2; chapa 0,69; M12 0,55.
2. Nenhuma solda na fábrica ou na obra: esperas de barra roscada M16 A36 (rosca laminada) concretadas com gabarito; peças da montagem cortadas, dobradas e furadas; ligações com parafusos M12 8.8 e porcas M16.
3. revO9 (DEC-048): a linha 2 não tem vigas de cobertura (cobertura metálica W 310 × 32,7, ND-LET-COB05): sem TS-01B e sem ST-1P4; as terças do beiral da linha 2 apoiam no clip ST-W da W 310.
4. ST-1P: assentar sobre porca de nivelamento + arruela, apertar com porca e contraporca; furos oblongos 18 × 40 para ajuste ±11 mm ao longo da viga.
5. Sem mão-francesa (rev05): as terças Z são contínuas por transpasse e cada ST-1P recebe as 2 terças do transpasse com 4 M12 8.8 pelas almas (ND-LET-COB01).
6. OR-X só nos nós dos vãos com X (4-5 a 8-9; 72 nas V409, V410 das linhas 4 a 8 + 8 na VB do eixo 9); as esperas ES-2 existem nos 3 nós de todas as vigas de cobertura (marca única). Diagonais Ø16 A36 com esticador (ND-LET-COB02).
7. Pinos PN-3/PN-5 concretados no pilar / na I130, passando pelo neoprene e pelos tubos TB-3, grauteados após o alinhamento das vigas.
8. Proteção: esperas, barras e peças galvanizadas a fogo (NBR 6323); retocar com tinta rica em zinco após a montagem.
9. Cálculo das esperas pelo ACI 318-19 cap. 17 (C50, concreto fissurado) e das peças pela NBR 8800:2024 — memória de cálculo em separado.
10. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: ST-1F → ST-1FL NA FACE LATERAL DO PILAR DE CANTO (SEÇÃO CHEIA
06	17/10/2026	X NOS VÃOS 4-5 A 8-9; ES-2 NOS 3 NÓS; GRAMPO NAS ES-1; ST-1V-R, ST-1F
05	17/10/2026	TERÇAS Z CONTÍNUAS POR TRANSPASSE: SEM MÃO-FRANCESA (SAEM ES-3, CMF-1,
03	14/10/2026	SEM SOLDA: ESPERAS ES-1/2/3, ST-1P, OR-X, CMF-1; SEM DENTES
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T; OR-1 SOLDADA NA CH-MF
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1, TB-1 NO DENTE

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: vigas de cobertura — ESPERAS, INSERTOS E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA COBERTURA (SEM SOLDA)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	10	02/02	A1